CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

La Voz del Turista: Flujo de Trabajo Basado en Modelos de Lenguaje para la Mejora de la Ventaja Competitiva en Pueblos Mágicos

T E S I S

Que para obtener el grado de

Maestro en Cómputo Estadístico

Presenta

Gustavo Hernández Angeles

Director de Tesis:

Dr. Norberto Alejandro Hernández Leandro

Autorización de la versión final

Monterrey, Nuevo León, Xxxx de 2026

A mi familia.

Agradecimientos

A mis padres Octavio y Abigail, quienes me han brindado un apoyo inmenso e incondicional. Son mi inspiración y fortaleza.

A mis hermanos, Arael y Javier, por su apoyo constante y por ser modelos a seguir.

A mis amigos, por hacer este camino más llevadero con risas y apoyo constante.

A Yazmin, por el gran apoyo, paciencia y alegrías continuas.
Por anotar: Asesor, Sinodales, Apoyos dados por el CIMAT y SECIHTI.

Resumen

El uso de los LLMs ha revolucionado la forma en que las organizaciones pueden analizar y aprovechar grandes volúmenes de datos no estructurados. En particular, los destinos turísticos enfrentan el desafío de extraer información valiosa de las opiniones y comentarios de los turistas para mejorar su ventaja competitiva. Tradicionalmente, el análisis de opiniones requiere un esfuerzo manual significativo o técnicas de PLN que pueden no capturar completamente el contexto y las sutilezas del lenguaje humano.

En esta tesis, presentamos un flujo de trabajo basado en LLMs para analizar las opiniones de los turistas en los *Pueblos Mágicos* de México, con el objetivo de identificar ideas en sus mercados hotelero y restaurantero, así como en los recursos turísticos naturales e históricos, promoviendo la mejora continua de la ventaja competitiva en los Pueblos Mágicos. Proponemos un flujo de trabajo *Map - Reduce* que integra RAG para la recuperación de reseñas utilizando modelos *Sentence Transformer* (también conocidos como bi-encoders) que capturan la semántica de las opiniones. Posteriormente, se emplean LLMs para analizar y sintetizar la información recuperada, generando informes ejecutivos que destacan áreas clave para la mejora y oportunidades estratégicas.

Keywords: Large Language Models, Ventaja Competitiva, Pueblos Mágicos, Turismo, Análisis de Opiniones, Retrieval-Augmented Generation, Sentence Transformers.

Índice general

Agradecimientos III

Resumen V

Índice de figuras IX

1. Introducción 1
- 1.1. Hipótesis de trabajo 2
- 1.2. Objetivos 2
- 1.3. Contribución 2
- 1.4. Organización de la tesis 2

2. Marco teórico 3

3. Análisis exploratorio 5

4. Diseño experimental y análisis de resultados 7
- 4.1. Diseño experimental 7
- 4.2. Análisis de resultados 7

5. Conclusiones y trabajo futuro 9

Referencias 11

A. Anexo 13

Índice de figuras

Capítulo 1

Introducción

En las últimas décadas se ha presenciado un aumento exponencial en la creación e intercambio de información por los usuarios en plataformas digitales, fenómeno conocido como *electronic Word of Mouth* (eWOM). Esta dinámica ha transformado la manera en que las organizaciones comprenden y responden a las necesidades y preferencias de sus clientes respecto a un producto o servicio concreto (Mishra y Satish, 2016). En la industria hotelera, se han realizado numerosos estudios que evidencian el impacto significativo del eWOM en la percepción de los consumidores y su influencia en la toma de decisiones (tanto de los potenciales usuarios como de los propios proveedores de servicios) (Cantallops y Salvi, 2014). Un comportamiento similar se observa en el sector restaurantero, donde las opiniones y reseñas son cruciales para conocer la percepción de los clientes sobre la calidad de los alimentos, el servicio y la experiencia general con el fin de desarrollar estrategias de administración efectivas (Bilgihan, Seo, y Choi, 2018; Ong, 2012).

1.1. Hipótesis de trabajo

1.2. Objetivos

1.3. Contribución

En literatura existe una basta colección de trabajos que abordan el problema...

1.4. Organización de la tesis

Capítulo 2

Marco teórico

Capítulo 3

Análisis exploratorio

Capítulo 4

Diseño experimental y análisis de resultados

4.1. Diseño experimental

4.2. Análisis de resultados

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Referencias

Bilgihan, A., Seo, S., y Choi, J. (2018). Identifying restaurant satisfiers and dissatisfiers: Suggestions from online reviews. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, *27*(5), 601–625.

Cantallops, A. S., y Salvi, F. (2014). New consumer behavior: A review of research on ewom and hotels. *International Journal of Hospitality Management*, *36*, 41–51.

Mishra, A., y Satish, S. (2016). ewom: Extant research review and future research avenues. *Vikalpa*, *41*(3), 222–233.

Ong, B. S. (2012). The perceived influence of user reviews in the hospitality industry. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, *21*(5), 463–485.

Apéndice A

Anexo